Problemi di zaino

Indice

Panoramica della famiglia

Introduzione: problemi di zaino

- Un problema di zaino seleziona oggetti di profitto massimo rispettando una o più capacità.
- Le varianti differiscono per il numero di copie, capacità e zaini, e per le classi di oggetti.
- Il capitolo fissa il linguaggio delle varianti che ritornano nel corso.

La famiglia

variante	differenza	soluzione
KP	una copia, uno zaino	sottoinsieme
SSP	$p_j = w_j$, target esatto	sottoinsieme
BKP / UKP	copie limitate / illimitate	vettore intero
MDKP	più capacità	sottoinsieme
MKP	più zaini	assegnamento
MCKP / KPS	classi di oggetti	sottoinsieme

Riepilogo

Gli oggetti $\mathscr{I} = \{1, \ldots, n\}$ hanno pesi w_j e profitti p_j; l'obiettivo è massimizzare il profitto rispettando le capacità.

Il problema dello zaino 0/1

Introduzione: zaino 0/1

Ogni oggetto è scelto una volta oppure non è scelto. È l'istanza di riferimento della famiglia.

Definition 1: problema dello zaino 0/1

Dati capacità c, oggetti $\mathscr{I} = \{1, \ldots, n\}$ con profitti p_j e pesi w_j, scegliere $S \subseteq \mathscr{I}$ con profitto massimo e

$$\sum_{j \in S} w_j \leq c.$$

Esempio e bound

Per $c = 9$, con profitti $(6, 5, 8, 9, 6, 7)$ e pesi $(2, 3, 6, 7, 5, 9)$, il sottoinsieme $\{1, 4\}$ ha peso 9 e profitto 15.

- Ci sono $2^6 = 64$ candidate e 13 soluzioni ammissibili.
- $\{1, 4\}$ dà $\mathrm{LB} = 15$.
- Al più due oggetti sono ammissibili, quindi $\mathrm{UB} = 9 + 8 = 17$.

Riepilogo

Una soluzione ammissibile dà un bound primale. Un argomento di cardinalità dà un bound duale; bound più forti verranno da rilassamenti e algoritmi specializzati.

Le varianti

Introduzione: come cambia la decisione

Le varianti modificano la forma della soluzione: un sottoinsieme, un vettore di molteplicità, un assegnamento o una scelta in ciascuna classe.

Definition 2: subset sum, zaino limitato e illimitato

Nel subset sum si chiede $\sum_{j \in S} w_j = c$. *Nel BKP* $0 \leq x_j \leq b_j$; *nell'UKP* x_j *è intero non negativo:*

$$\max \left\{ \sum_j p_j x_j : \sum_j w_j x_j \leq c \right\}.$$

Definition 3: zaino multidimensionale e zaini multipli

Nel MDKP, $\sum_{j \in S} w_{dj} \leq c_d$ per ogni risorsa d. Nell'MKP ogni oggetto è assegnato ad al più uno zaino e ogni zaino ha la propria capacità.

Definition 4: zaino a scelta multipla e con setup

Nell'MCKP si sceglie esattamente un oggetto da ogni classe. Nel KPS scegliere oggetti di una classe richiede un setup, con peso e costo propri.

Errori tipici

- Non confondere candidate e ammissibili.
- Non distinguere copie identiche nel BKP o nell'UKP.
- Non assegnare lo stesso oggetto a due zaini nell'MKP.
- Non sostituire una scelta esatta in ogni classe con una scelta facoltativa.
- Non dimenticare pesi e costi di setup.

Riepilogo

KP, SSP, BKP, UKP, MDKP, MKP, MCKP e KPS sono problemi collegati ma distinti: ogni variante è definita dalle sue soluzioni ammissibili e dai suoi vincoli.